



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ)

9ο εξάμηνο

Κατασκευή Ηλεκτρικών Μηχανών

*Εξαμηνιαίο θέμα: Σχεδίαση σύγχρονου εξαπολικού κινητήρα μονίμων
μαγνητών*

Δημήτρης Βατάλας

(Α.Μ.: 03121093)

Αθήνα, Ιανουάριος 2026

A Με αναλυτική προσέγγιση

A.1 Γραφική αναπαράσταση του τυλίγματος

Στο Figure 1 παρουσιάζεται η γραφική αναπαράσταση του τυλίγματος της μηχανής που ζητήθηκε. Συγκεκριμένα, η μηχανή φέρει 36 αυλάκια, βροχοειδές τύλιγμα διπλής στρώσεως με κλασματικό βήμα $5/6$.

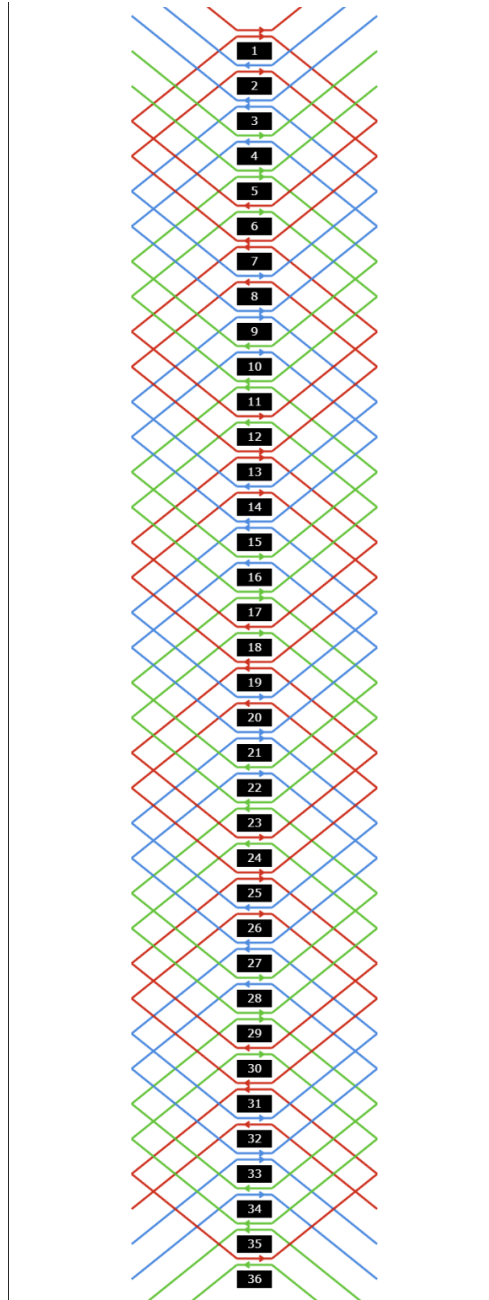


Figure 1: Winding configuration

A.2 Η κατανομή της ΜΕΔ στο διάκενο

Η Μαγνητεγερτική Δύναμη (ΜΕΔ) μιας στρώσης τυλίγματος εντός του αυλακιού υπολογίζεται από τον τύπο:

$$F_{layer} = \sqrt{2} \cdot J_{N,rms} \cdot A_{layer} \cdot ff \cdot \cos(\varphi) \quad (1)$$

όπου:

- $J_{N,rms} = 4 \text{ A/mm}^2$: Η ενεργός τιμή της ονομαστικής πυκνότητας ρεύματος.
- $A_{layer} = 18.037 \text{ mm}^2$: Το εμβαδόν της μίας στρώσης του αυλακιού, όπως υπολογίστηκε στο FEMM.
- $ff = 0.7$: Ο συντελεστής πληρότητας (fill factor).
- φ : Η γωνία φάσης του ρεύματος.

Για το στιγμιότυπο όπου το ρεύμα της φάσης Α βρίσκεται στη μέγιστη τιμή του, οι γωνίες φ για τις τρεις φάσεις ορίζονται ως εξής:

- Φάση Α: $\varphi = 0^\circ$
- Φάση Β: $\varphi = -120^\circ$
- Φάση C: $\varphi = 120^\circ$

Η κατανομή των φάσεων στα αυλάκια για ένα ζεύγος πόλων για τύλιγμα διπλής στρώσης με βήμα 5/6 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Slot	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upper layer	A	A	-C	-C	B	B	-A	-A	C	C	-B	-B
Lower layer	A	-C	-C	B	B	-A	-A	C	C	-B	-B	A

Table 1: Phase distribution in the two layers per slot

Η συνολική ΜΕΔ στο διάκενο προκύπτει από το άθροισμα των ρευμάτων των αυλακιών. Η τελική κυματομορφή έχει κλιμακωτή μορφή, η οποία επαναλαμβάνεται για τα τρία ζεύγη πόλων της μηχανής, όπως φαίνεται στο Figure 2.

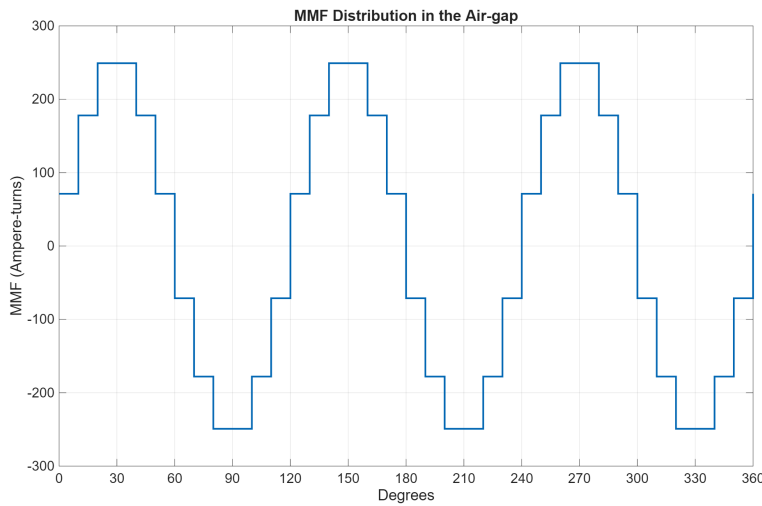


Figure 2: MMF distribution

A.3 Υπολογισμός Συντελεστών Τυλίγματος

Συντελεστής Πλάτους (k_b)

Ο αριθμός των αυλακιών ανά πόλο και φάση για τη συγκεκριμένη μηχανή είναι:

$$q = \frac{36}{6 \cdot 3} = 2 \quad (2)$$

Το βήμα αυλακιού σε ηλεκτρικές μοίρες είναι:

$$\gamma = \frac{180^\circ \cdot 6}{36} = 30^\circ \quad (3)$$

Ο συντελεστής πλάτους του τυλίγματος δίνεται από τον τύπο:

$$k_{b,n} = \frac{\sin\left(\frac{qn\gamma}{2}\right)}{q \sin\left(\frac{n\gamma}{2}\right)} \quad (4)$$

Για τη 1η αρμονική της μηχανής μας:

$$k_{b,1} = \frac{\sin\left(\frac{2 \cdot 30^\circ}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{30^\circ}{2}\right)} = \frac{\sin(30^\circ)}{2 \sin(15^\circ)} = 0.9659 \quad (5)$$

Συντελεστής Βήματος (k_p)

Το κλασματικό βήμα 5/6 αντιστοιχεί σε ηλεκτρική γωνία:

$$\rho = \frac{5}{6} \cdot 180^\circ = 150^\circ \quad (6)$$

Ο συντελεστής βήματος του τυλίγματος δίνεται από τον τύπο:

$$k_{p,n} = \cos\left(\frac{n(180^\circ - \rho)}{2}\right) \quad (7)$$

Για τη 1η αρμονική της μηχανής μας:

$$k_{p,1} = \cos\left(\frac{180^\circ - 150^\circ}{2}\right) = \cos(15^\circ) = 0.9659 \quad (8)$$

Συνολικός Συντελεστής Τυλίγματος (k_w)

Ο συνολικός συντελεστής τυλίγματος προκύπτει από το γινόμενο των δύο παραπάνω συντελεστών:

$$k_{w,n} = k_{b,n} \cdot k_{p,n} = \frac{\sin\left(\frac{qn\gamma}{2}\right)}{q \sin\left(\frac{n\gamma}{2}\right)} \cdot \cos\left(\frac{n(180^\circ - \rho)}{2}\right) \quad (9)$$

Για τη 1η αρμονική της μηχανής μας:

$$k_{w,1} = k_{b,1} \cdot k_{p,1} = 0.9659 \cdot 0.9659 = 0.933 \quad (10)$$

A.4 Υπολογισμός Θεμελιώδους και Αρμονικών Συνιστωσών του Πεδίου

Θεωρώντας λείο δρομέα, η πυκνότητα μαγνητικής ροής B_n υπολογίζεται από τη σχέση:

$$B_n = \mu_0 \cdot \frac{F_n}{l_{g,eff}} \quad (11)$$

όπου:

- $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m.
- F_n : Το πλάτος της n-οστής αρμονικής της ΜΕΔ.
- $l_{g,eff}$: Το ενεργό μήκος του διακένου.

Υπολογισμός ΜΕΔ

Το πλάτος της n-οστής αρμονικής συνιστώσας της Μαγνητεγερτικής Δύναμης (ΜΕΔ) στο διάκενο ανά ζεύγος πόλων, για τριφασικό τύλιγμα, δίνεται από τη γενική σχέση:

$$F_n = \frac{1}{n} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot k_{w,n} \cdot \frac{N_\phi}{p} \cdot \sqrt{2} \cdot I_N \quad (12)$$

όπου:

- $k_{w,n}$: Ο συντελεστής τυλίγματος για τη n-οστή αρμονική, που υπολογίζεται από την εξίσωση (9).
- $N_\phi = 2N = 30$: Ο αριθμός των αγωγών ανά φάση και ανά αυλάκι.
- $p = 3$: Τα ζεύγη πόλων της μηχανής.
- I_N : Η ονομαστική ενεργός τιμή του ρεύματος, που υπολογίζεται από την καθαρή διατομή χαλκού ανά στρώση:

$$I_N = J_{N,rms} \cdot \frac{A_{layer} \cdot ff}{N} = 4 \cdot \frac{18.037 \cdot 0.7}{15} \approx 3.367 \text{ A} \quad (13)$$

Υπολογισμός ενεργού μήκους διακένου

Για τον ακριβή υπολογισμό της πυκνότητας μαγνητικής ροής στο διάκενο, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανομοιομορφία που προκαλούν τα αυλάκια του στάτη. Για τον υπολογισμό του πεδίου, χρησιμοποιούμε το ενεργό μήκος διακένου ($l_{g,eff}$), το οποίο προκύπτει από το φυσικό πάχος $l_g = 0.69$ mm με τη χρήση του συντελεστή Carter (k_C):

$$l_{g,eff} = k_C \cdot l_g \quad (14)$$

Ο συντελεστής Carter υπολογίζεται από τη σχέση:

$$k_C = \frac{\tau_u}{\tau_u - b_e} = \frac{\tau_u}{\tau_u - \kappa b_1} \quad (15)$$

Όπου οι χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί ορίζονται ως εξής:

- b_e : Το ισοδύναμο πλάτος ανοίγματος αυλακιού που η πυκνότητα ροής θεωρείται μηδενική.
- $\tau_u = \frac{2\pi \cdot (33+3.9+0.69)}{36} = 6.561 \text{ mm}$: Το βήμα των αυλακιών.
- $b_1 = 1.575 \text{ mm}$: Το πλάτος ανοίγματος του αυλακιού.
- κ : συντελεστής που υπολογίζεται από τον τύπο:

$$\kappa = \frac{2}{\pi} \left(\arctan \frac{b_1}{2l_g} - \frac{2l_g}{b_1} \ln \sqrt{1 + \left(\frac{b_1}{2l_g} \right)^2} \right) \approx \frac{\frac{b_1}{l_g}}{5 + \frac{b_1}{l_g}} = \frac{\frac{1.575}{0.69}}{5 + \frac{1.575}{0.69}} = 0.313 \quad (16)$$

Με βάση τις σχέσεις (14) και (15) υπολογίζουμε το ενεργό μέρος του διακένου:

$$l_{g,eff} = \frac{6.561}{6.561 - 0.313 \cdot 1.575} \cdot 0.69 = 0.746mm \quad (17)$$

Υπολογισμός του πεδίου

Συνδυάζοντας τους τύπους (11), (12) και (9) υπολογίζουμε το πλάτος της θεμελιώδους αρμονικής του πεδίου και παρουσιάζουμε το πλάτος των πρώτων 10 αρμονικών στον παρακάτω πίνακα.

n	$k_{w,n}$	F_n (At)	B_n (T)
1	0.9330	84.849	0.14290
3	0.5000	15.157	0.02553
5	0.0670	1.218	0.00205
7	0.0670	0.870	0.00147
9	0.5000	5.052	0.00851
11	0.9330	7.714	0.01299
13	0.9330	6.527	0.01099
15	0.5000	3.031	0.00511
17	0.0670	0.358	0.00060
19	0.0670	0.321	0.00054

Table 2: Harmonic Content of Air-gap MMF and Magnetic Flux Density

Σχετικά με τα αποτελέσματα του Table 2, επισημαίνονται τα εξής:

- **Άρτιες αρμονικές:** Στους υπολογισμούς δε συμπεριλήφθηκαν οι άρτιες αρμονικές ($n = 2, 4, 6, \dots$), καθώς η κατανομή της ΜΕΔ παρουσιάζει συμμετρία ημιπεριόδου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ανάπτυξη σε σειρά Fourier περιέχει αποκλειστικά περιττούς όρους.
- **Τριπλές αρμονικές:** Παρόλο που στον πίνακα υπολογίστηκε η τιμή των τριπλών αρμονικών ($n = 3, 9, 15, \dots$), στην τριφασική μηχανή οι αρμονικές αυτές αλληλοαναιρούνται. Γι' αυτό τον λόγο, δε συμβάλλουν στη δημιουργία στρεφόμενου πεδίου στο διάκενο και δεν προκαλούν παραγωγή ροπής.

A.5 Υπολογισμός Αυτεπαγωγής Σκέδασης

Για τον υπολογισμό της αυτεπαγωγής σχεδιάσαμε, αγνοώντας τις κεφαλές του τυλίγματος και την επίδραση των μόνιμων μαγνητών, επικεντρωνόμαστε στη σκέδαση αυλαχίου. Η συνολική επαγωγή προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους επαγωγών τεσσάρων διακριτών περιοχών της γεωμετρίας του αυλαχίου όπως φαίνονται στο Figure 3. Συγκεκριμένα, χωρίσαμε το αυλάκι σε 2 διακριτά μέρη λόγω του συντελεστή πληρότητας (fill factor), όπου το ένα αντιπροσωπεύει τον χαλκό και το άλλο θεωρούμε ότι έχει αέρα.

Σημειώνεται ότι για τους παρακάτω υπολογισμούς θεωρήθηκε ότι το αυλάκι είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που δημιουργήσαμε στο FEMM: έχει ορθογώνιο σχήμα, δηλαδή χωρίς "fillet" στα άκρα του και χωρίς σταδιακή μείωση του πάχους του όσο πλησιάζουμε το διάκενο.

Με βάση το Figure 3 έχουμε τις παρακάτω διαστάσεις:

- $h_{slot} = 8mm$: Συνολικό μήκος αύλακας.
- $h_1 = ff \cdot h_{slot} = 0.7 \cdot 8 = 5.6mm$: Ύψος περιοχής χαλκού.
- $h_2 = (1 - ff) \cdot h_{slot} = (1 - 0.7) \cdot 8 = 2.4mm$: Ύψος περιοχής αέρα.

- $h_3 = 1$: Ύψος τραπεζοειδούς σχήματος αύλακας
- $h_4 = 1$: Ύψος ανοίγματος αύλακας.
- $b = 1.575mm$: Πλάτος ανοίγματος αυλακιού
- $b_s \approx \frac{5.36+3.89}{2} = 4.625$: Προσέγγιση του θεωρητικού πλάτους του αυλακιού.

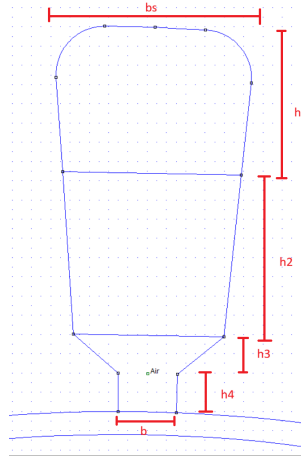


Figure 3: MMF distribution

Χρησιμοποιώντας το ενεργό μήκος της μηχανής $L_s = 130$ mm και τον αριθμό αγωγών ανά αυλάκι $N_s = 2 \cdot N = 2 \cdot 15 = 30$, οι επαγωγές υπολογίζονται ως εξής:

- **Περιοχή 1 (Copper - L_1):** Αφορά το τμήμα του αυλακιού που καταλαμβάνεται από τους αγωγούς χαλκού:

$$L_1 = \mu_0 \cdot \frac{L_s}{b_s} \cdot \int_0^{h_1} (N_s \cdot \frac{x}{h_1})^2 dx = N_s^2 \cdot L_s \cdot \mu_0 \cdot \frac{h_1}{3 \cdot b_s} = 30^2 \cdot 0.13 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{5.6}{3 \cdot 4.625} = 59.340 \mu H \quad (18)$$

- **Περιοχή 2 (Air - L_2):** Αφορά το τμήμα του αυλακιού που καταλαμβάνεται από αέρα:

$$L_2 = N_s^2 \cdot L_s \cdot \mu_0 \cdot \frac{h_2}{b_s} = 30^2 \cdot 0.13 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{2.4}{4.625} = 76.295 \mu H \quad (19)$$

- **Περιοχή 3 (Transition - L_3):** Αφορά το τραπεζοειδές τμήμα όπου το πλάτος μεταβάλλεται από b_s σε b :

$$L_3 = N_s^2 \cdot L_s \cdot \mu_0 \cdot \frac{h_3}{\frac{b_s+b}{2}} = 30^2 \cdot 0.13 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{1}{\frac{(4.625+1.575)}{2}} = 47.428 \mu H \quad (20)$$

- **Περιοχή 4 (Slot Opening - L_4):** Αφορά το άνοιγμα του αυλακιού προς το διάκενο με το ελάχιστο πλάτος b [?]:

$$L_4 = N_s^2 \cdot L_s \cdot \mu_0 \cdot \frac{h_4}{b} = 30^2 \cdot 0.13 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{1}{1.575} = 93.350 \mu H \quad (21)$$

Η συνολική αυτεπαγωγή σκέδασης ενός αυλαχίου είναι το άθροισμα των παραπάνω όρων:

$$L_{slot,total} = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 = 276.413\mu H \quad (22)$$

Εφόσον η μηχανή διαθέτει 36 αυλάκια, η συνολική αυτεπαγωγή σκέδασης ανά φάση είναι:

$$L_{\sigma,ph} = \frac{36}{3} \cdot 217.073\mu H = 3.317mH \quad (23)$$

B Με αριθμητική προσέγγιση

Γεωμετρία PMSM στο FEMM

Παρακάτω παρουσιάζεται η γεωμετρία της σύγχρονης μηχανής μόνιμου μαγνήτη (PMSM) που υλοποιήθηκε στο λογισμικό FEMM.

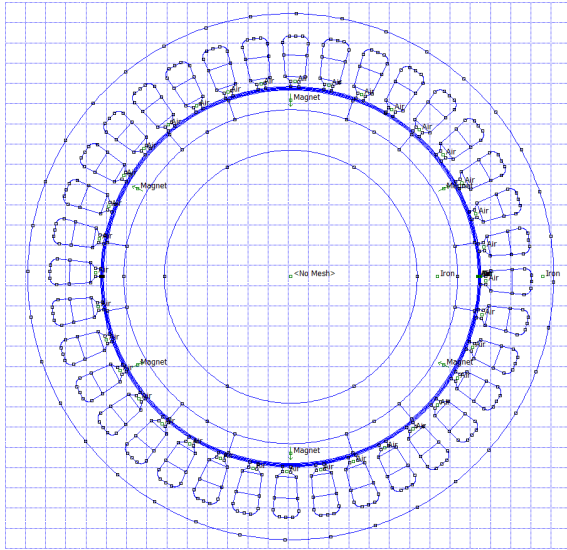


Figure 4: PMSM geometry

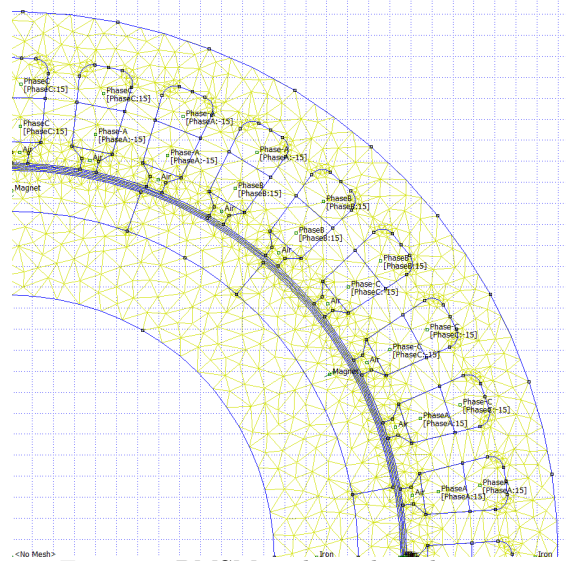


Figure 5: PMSM with mesh and circuits

B.1 Προσδιορισμός D-axis και καμπύλη T-δ

Προσδιορισμός ορθού άξονα

Στις μηχανές μόνιμου μαγνήτη (PMSM), η ανάλυση της λειτουργίας διευκολύνεται με τη χρήση του μετασχηματισμού Clarke και Park, οι οποίοι μεταφέρουν τα μεγέθη από το σταθερό σύστημα τριών φάσεων (abc) σε ένα περιστρεφόμενο σύστημα δύο αξόνων ($d - q$) που είναι κινείται μαζί με τον δρομέα.

Ο άξονας d ορίζεται ως ο άξονας που συμπίπτει με τη διεύθυνση της μαγνητικής ροής που παράγεται από τους μόνιμους μαγνήτες του δρομέα. Η μαγνητική ροή των μαγνητών (Ψ_m) θεωρείται ότι βρίσκεται εξ ολοκλήρου πάνω σε αυτόν τον άξονα. Συγκεκριμένα, ο άξονας d ταυτίζεται με την θέση στην οποία η πεπλεγμένη μαγνητική ροή της φάσης A (Ψ_a) μεγιστοποιείται. Στο σημείο αυτό, ο μαγνητικός άξονας του δρομέα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον γεωμετρικό άξονα του πηνίου της φάσης A.

Στο Figure 6 παρουσιάζεται η πεπλεγμένης μαγνητική ροή πάνω στην φάση Α κατά μια πλήρη ηλεκτρική περιστροφή (δηλαδή το 1/3 της μηχανικής περιστροφής) του δρομέα. Παρατηρούμε ότι η ροή μεγιστοποιείται κοντά στην γωνία $\theta_{offset} = 69^\circ$, οπότε αυτό είναι το offset που θα θέσουμε.

Στη συνέχεια, ο δρομέας πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση ισορροπίας πριν από την έναρξη των περιστροφών. Η θέση αυτή αντιστοιχεί στο σημείο φυσικής ευθυγράμμισης των μαγνητών με τις οδοντώσεις του στάτη, όπου η ροπή ευθυγράμμισης (cogging torque) μηδενίζεται. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι η κυμάτωση της ροπής ξεκινά από μια γνωστή αναφορά, αποφεύγοντας ανεπιθύμητες μετατοπίσεις (dc-offsets) στα τελικά αποτελέσματα. Για να βρεθεί αυτή η θέση θέσαμε μηδενικό ρεύμα στον στάτη και περιστρέψαμε με πολύ μικρό βήμα τον δρομέα πάνω στο δόντι που έχουμε μέγιστη ροή (δηλαδή για 65 με 75 μοίρες), παράγοντας το Figure 7, όπου φαίνεται ότι η θέση μηδενισμού της ροπής είναι η $\theta_{cogg} = 68.75^\circ$.

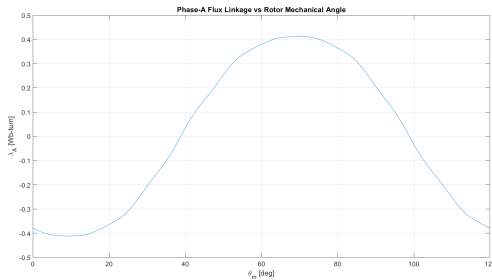


Figure 6: Flux A linkage

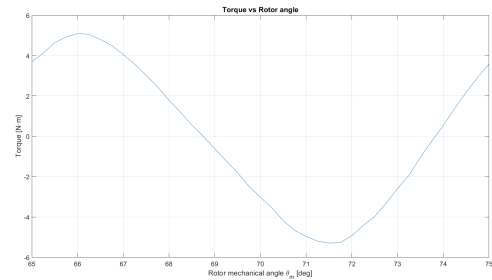


Figure 7: Cogging Torque

Καμπύλη T-δ

Για τον υπολογισμό της καμπύλης ηλεκτρομαγνητικής ροπής (T_e) ως προς την εσωτερική γωνία ροπής (δ) χρησιμοποιήθηκαν δύο τρόποι.

Ο πρώτος τρόπος παρουσιάζεται στο Figure 8 κατά τον οποίο κάνουμε μια πλήρη ηλεκτρική περιστροφή των ρευμάτων του στάτη για ονομαστική πυκνότητα ρεύματος, δηλαδή για $J_{N,rms} = 4A/mm^2$. Ο δεύτερος τρόπος παρουσιάζεται στο Figure 9 κατά τον οποίο κάνουμε μια πλήρη ηλεκτρική περιστροφή του δρομέα ενώ κρατάμε σταθερό ονομαστικό ρεύμα στον στάτη.

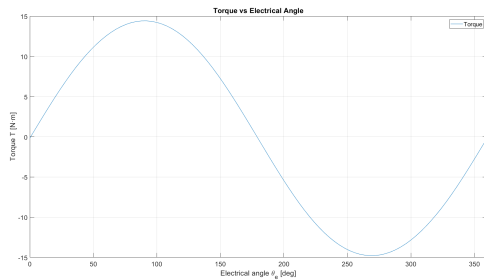


Figure 8: T-δ by rotating stator currents

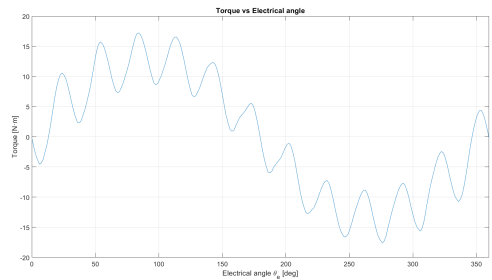


Figure 9: T-δ by rotating the rotor

Παρατηρείται ότι η καμπύλη της ροπής στο Figure 9 παρουσιάζει αποκλίσεις από την ιδανική ημιτονική μορφή. Η παραμόρφωση αυτή οφείλεται στη συνεχή μεταβολή της σχετικής θέσης μεταξύ των μαγνητών του δρομέα και των οδοντώσεων του στάτη κατά την περιστροφή. Η μεταβολή αυτή προκαλεί διακυμάνσεις στη μαγνητική αγωγιμότητα του διακένου, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ροπής κολλημάτος (cogging torque) η οποία προστίθεται στη συνολική ηλεκτρομαγνητική ροπή.

B.2 Κατανομή Μαγνητικού Πεδίου για διαφορετικές γωνίες δ

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η κατανομή του μαγνητικού πεδίου B για διάφορες γωνίες ροπής δ . Συγκεκριμένα απεικονίζονται οι ακόλουθες λειτουργικές καταστάσεις:

- Στο Figure 10 έχουμε κενό φορτίο
- Στο Figure 11 ονομαστικό ρεύμα με εσωτερική γωνία ροπής 0°
- Στο Figure 12 ονομαστικό ρεύμα με εσωτερική γωνία ροπής 90°
- Στο Figure 13 ονομαστικό ρεύμα με εσωτερική γωνία ροπής 180°

Όσον αφορά τον υπολογισμό της μέγιστης ροπής ευθυγράμμισης κατά τη λειτουργία κενού φορτίου, όπως φαίνεται στο Figure 7: $T_{cogg,max} = 5.1Nm$.

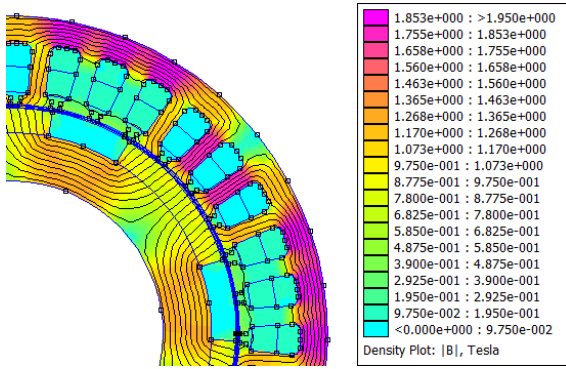


Figure 10: Magnetic Flux Density for 0 load

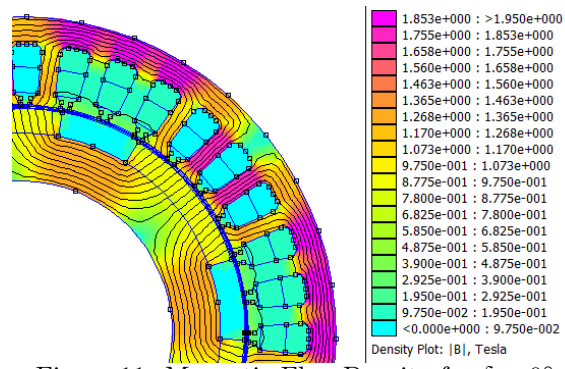


Figure 11: Magnetic Flux Density for $\delta = 0^\circ$

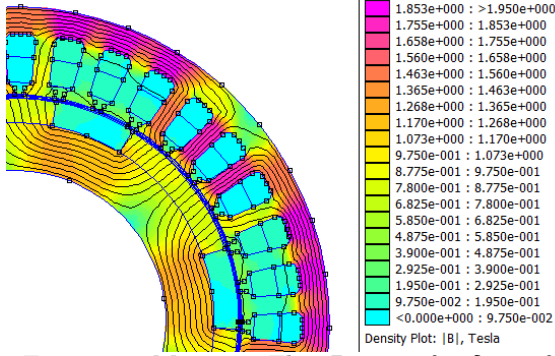


Figure 12: Magnetic Flux Density for $\delta = 90^\circ$

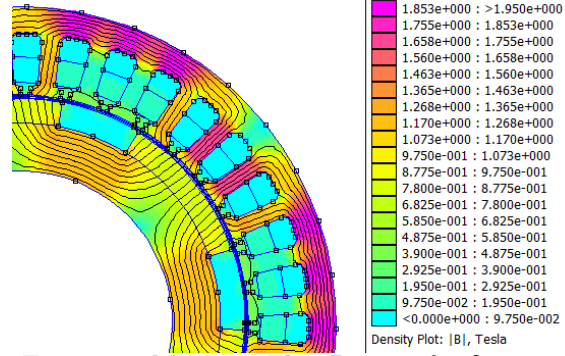


Figure 13: Magnetic Flux Density for $\delta = 180^\circ$

B.3 Υπολογισμός ηλεκτρομαγνητικής ροπής, πεπλεγμένης ροής και επαγομένης τάσης

Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από την προσομοίωση στο FEMM, όσον αφορά τη ροπή, τη RMS τιμή της πεπλεγμένης ροής της επαγομένης τάσης για όλες τις λειτουργικές καταστάσεις του ερωτήματος B.2 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 3.

Για τον προσδιορισμό της επαγομένης τάσης στα τυλίγματα της μηχανής, περιστράφηκε ο δρομέας με

σταθερή σύγχρονη ταχύτητα. Για συχνότητα $f = 50$ Hz και αριθμό ζευγών πόλων $p = 3$, η σύγχρονη μηχανική ταχύτητα n_s ορίζεται ως:

$$n_s = \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{3} = 1000 \text{ rpm} \quad (24)$$

Σύμφωνα με τον νόμο του Faraday, η επαγόμενη τάση σε κάθε φάση είναι ανάλογη του ρυθμού μεταβολής της πεπλεγμένης ροής Ψ ως προς τον χρόνο t :

$$e(t) = -\frac{d\Psi(t)}{dt} = -\frac{d\Psi}{d\theta_e} \frac{d\theta_e}{dt} = -\omega_e \frac{d\Psi}{d\theta_e} \quad (25)$$

Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρήθηκε ότι η πεπλεγμένη ροή έχει ημιτονοειδής μορφή, για λόγους απλότητας.

Κατάσταση λειτουργίας	T_e [Nm]	Ψ_{rms} [Wb]	E_{rms} [V]
α. Κενό φορτίο	-0.2361	0.2914	91.5568
β. Ονομαστικό ρεύμα με $\delta = 0^\circ$	-0.1743	0.2993	94.0404
γ. Ονομαστικό ρεύμα με $\delta = 90^\circ$	14.4107	0.2918	91.6634
δ. Ονομαστικό ρεύμα με $\delta = 180^\circ$	-0.2361	0.2914	91.5568

Table 3: Torque, flux linkage and induced voltage for different load angles

B.4 Μαγνητική Επαγωγή στο διάκενο

Στο ερώτημα αυτό παρουσιάζονται τα διαγράμματα της μαγνητικής επαγωγής B στο διάκενο της μηχανής, καθώς και η αντίστοιχη αρμονική ανάλυση (FFT) για τις λειτουργικές καταστάσεις που εξετάστηκαν στο ερώτημα B.2.

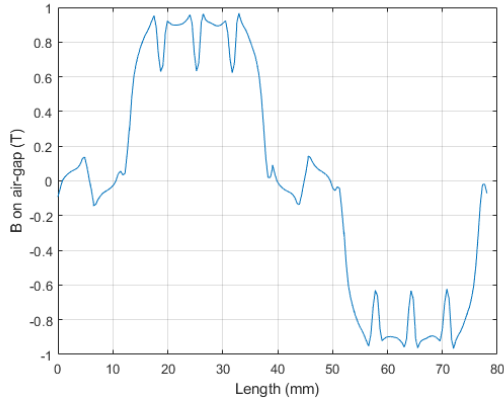


Figure 14: Magnetic Flux Density for 0 load

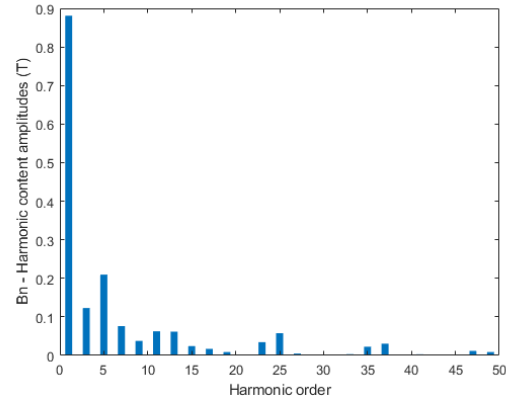


Figure 15: FFT of Magnetic Flux Density for 0 load

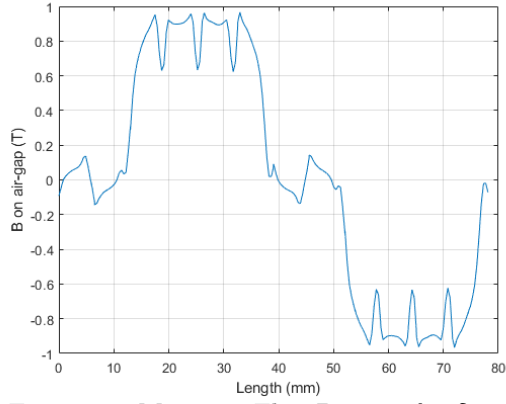


Figure 16: Magnetic Flux Density for $\delta = 0^\circ$

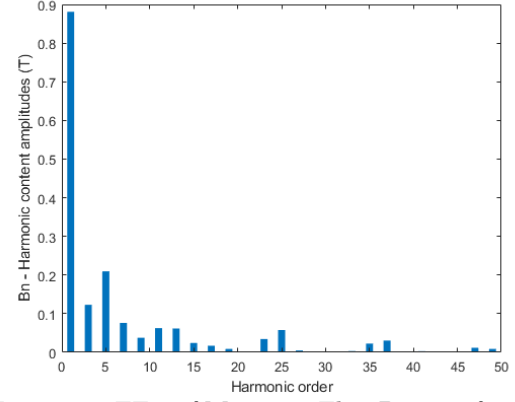


Figure 17: FFT of Magnetic Flux Density for $\delta = 0^\circ$

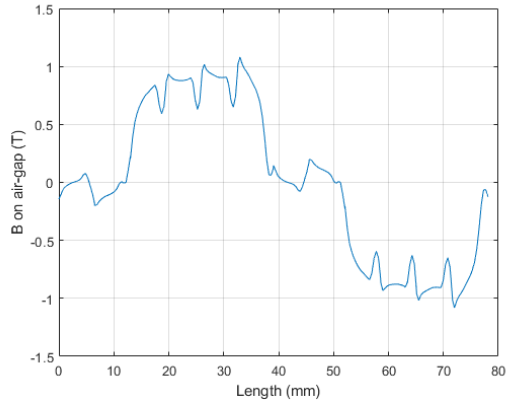


Figure 18: Magnetic Flux Density for $\delta = 90^\circ$

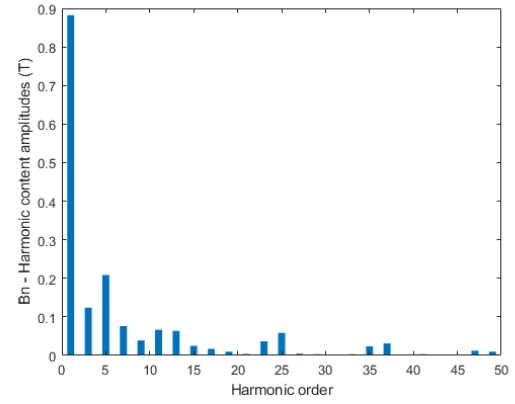


Figure 19: FFT of Magnetic Flux Density for $\delta = 90^\circ$

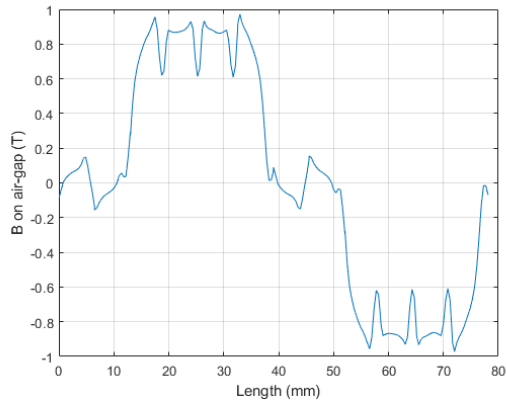


Figure 20: Magnetic Flux Density for $\delta = 180^\circ$

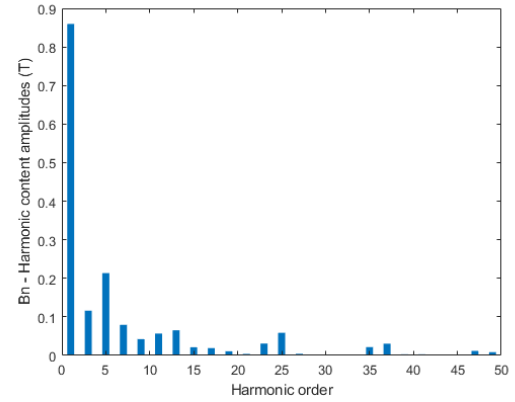


Figure 21: FFT of Magnetic Flux Density for $\delta = 180^\circ$

B.5 Υπολογισμός αυτεπαγωγών ορθού και κάθετου άξονα L_d και L_q

Για τον προσδιορισμό των αυτεπαγωγών L_d και L_q , τα μεγέθη της μηχανής μεταφέρθηκαν από το φυσικό τριφασικό σύστημα συντεταγμένων (abc) στο στρεφόμενο σύστημα (dq).

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ο μετασχηματισμός Clarke για τη μετάβαση στο στατικό σύστημα δύο αξόνων $\alpha\beta$:

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (26)$$

Στη συνέχεια, το σύστημα $\alpha\beta$ περιστρέφεται κατά την ηλεκτρική γωνία θ_e ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον άξονα των μαγνητών του δρομέα (άξονας d):

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_e) & \sin(\theta_e) \\ -\sin(\theta_e) & \cos(\theta_e) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (27)$$

Οπότε μετά από τους κατάλληλους μετασχηματισμούς, οι τιμές των ρευμάτων i_d, i_q , των αντίστοιχων πεπλεγμένων ροών Ψ_d, Ψ_q και της ροής Ψ_m των μόνιμων μαγνητών επιτρέπουν τον υπολογισμό των παραμέτρων της μηχανής:

Αυτεπαγωγή d-άξονα:

$$L_d = \frac{\Psi_d - \Psi_m}{i_d} = 1.6508mH \quad (28)$$

Αυτεπαγωγή q-άξονα:

$$L_q = \frac{\Psi_q}{i_q} = 3.7218mH \quad (29)$$

Σημειώνεται ότι:

- Οι αυτεπαγωγές ορθού και κάθετου άξονα δεν ορίζονται για κενό φορτίο αφού $i_d, i_q = 0$.
- Η μέτρηση της ροής Ψ_m έγινε με κενό φορτίο αφού τότε ισχύει ότι $\Psi_m = \Psi_d$ εφόσον η φάση A είναι ευθυγραμμισμένη με τον ορθό άξονα.
- Οι μετρήσεις για το L_q έγιναν για εσωτερική γωνία ροπής $\delta = 90^\circ$ αφού τότε το i_q λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του και $i_d = 0$.
- Αντίστοιχα, οι μετρήσεις για το L_d έγιναν για εσωτερική γωνία ροπής $\delta = 0^\circ$ αφού τότε το i_d λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του και $i_q = 0$.

Παρατηρείται ότι, παρόλο που η μηχανή που σχεδιάστηκε είναι τύπου επιφανειακής τοποθέτησης μαγνητών (Surface-mounted PMSM) και θεωρητικά ανήκει στην κατηγορία των έκτυπων πόλων, παρουσιάζει σχετικά ισχυρή εκτυπότητα ($L_d \neq L_q$).

B.6 Κατανομή Μαγνητικού Πεδίου για διαφορετικές πυκνότητες ρεύματος

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η κατανομή του μαγνητικού πεδίου B για διάφορες τιμές της πυκνότητας ρεύματος J , κρατώντας σταθερή την εσωτερική γωνία ροπής $\delta = 90^\circ$. Συγκεκριμένα απεικονίζονται οι ακόλουθες λειτουργικές καταστάσεις:

- Στο Figure 22 το μισό του ονομαστικού ρεύματος $J = J_N/2 = 2A/mm^2$.
- Στο Figure 23 ονομαστικό ρεύμα $J_N = 4A/mm^2$.

- Στο Figure 24 μια μισή φορά του ονομαστικού ρεύματος $J = 1.5 \cdot J_N = 6A/mm^2$.

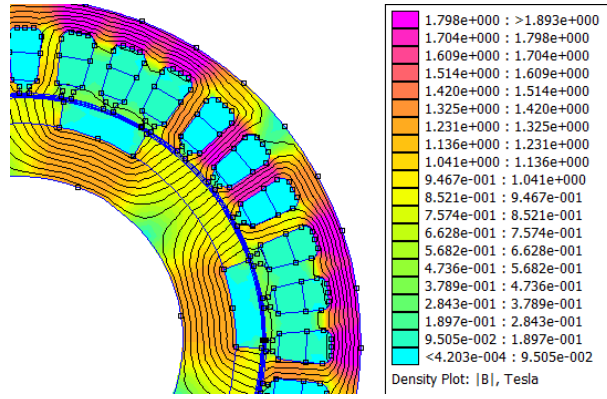


Figure 22: Magnetic Flux Density for $J = 2A/mm^2$

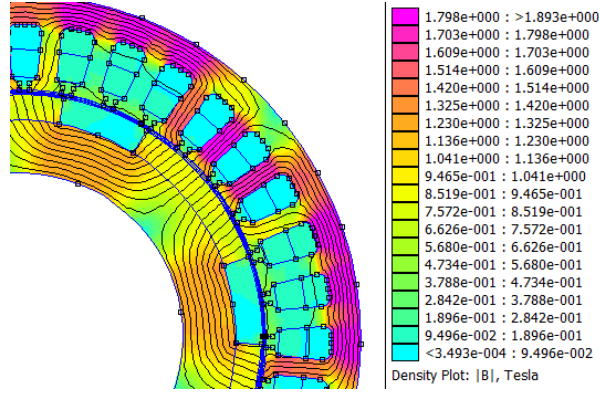


Figure 23: Magnetic Flux Density for $J = 4A/mm^2$

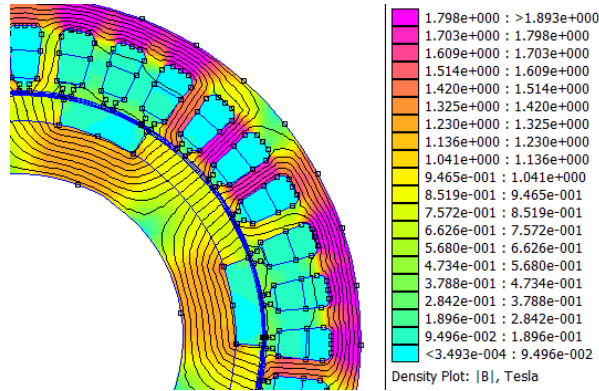


Figure 24: Magnetic Flux Density for $J = 8A/mm^2$

B.7 Σημεία λειτουργίας σιδηρομαγνητικού υλικού στην καμπύλη $B-H$

Για να την απεικόνιση των δύο σημείων λειτουργίας του σιδηρομαγνητικού υλικού για τα διαφορετικά φορτία του ερωτήματος B.6 επιλέχθηκε το μεσαίο σημείο του δοντιού και το μεσαίο σημείο του σώματος του στάτη, όπως φαίνεται στο Figure 25.

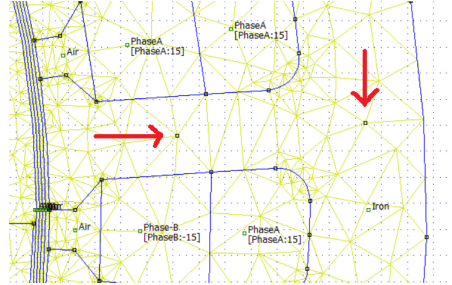


Figure 25: Tooth and Yoke points selected for the B-H curve

Μετρήθηκε η μαγνητική επαγωγή B και η ένταση του μαγνητικού πεδίου H σε εκείνα τα σημεία και τοποθετήθηκαν αυτά τα μεγέθη πάνω στην καμπύλη $B-H$. Στα Figure 26 και 27 φαίνονται οι δύο καμπύλες για δύο διαφορετικές γωνίες ροπής ενδεικτικά.

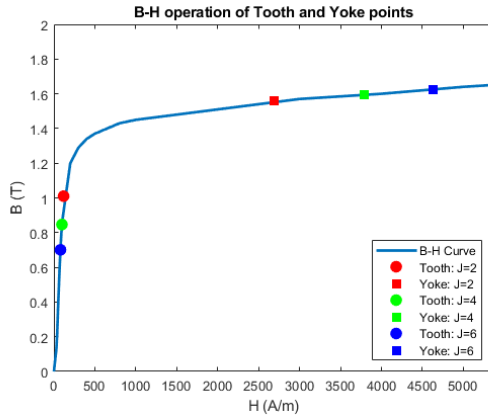


Figure 26: Tooth and Yoke points on the B-H curve

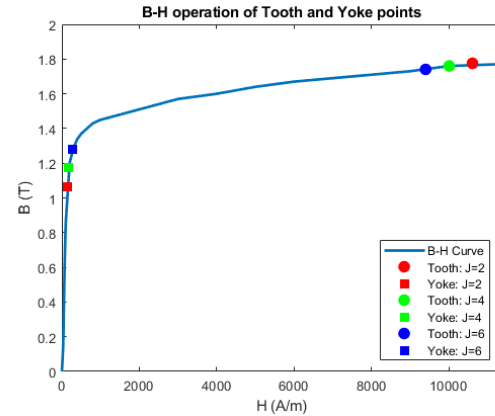


Figure 27: Tooth and Yoke points on the B-H curve for a different δ

Από την απεικόνιση των σημείων λειτουργίας στην καμπύλη μαγνήτισης $B-H$ για τις πυκνότητες ρεύματος $J = 2, 4, 6 \text{ A/mm}^2$ στο Figure 26, προκύπτει ότι το σώμα του στάτη λειτουργεί βαθιά στην περιοχή του κόρου με τιμές επαγωγής που ξεπερνούν τα 1.6 T. Αντίθετα, το επιλεγμένο σημείο στο δόντι παραμένει στη γραμμική περιοχή της καμπύλης με πολύ χαμηλή επαγωγή ($B < 0.2 \text{ T}$), γεγονός που υποδηλώνει ότι στη συγκεκριμένη λειτουργική κατάσταση της μηχανής (θέση δρομέα και γωνία ρευμάτων στάτη) η μαγνητική ροή διέρχεται κυρίως μέσω του yoke για να κλείσει το κύκλωμα. Επίσης, παρατηρείται ότι με την αύξηση της πυκνότητας ρεύματος μετατοπίζει τα σημεία λειτουργίας του yoke προς υψηλότερες τιμές έντασης H και κατά συνέπεια, σε υψηλότερες τιμές μαγνητικής επαγωγής B , ενώ τα σημεία λειτουργίας του δοντιού έχουν αντίθετη συμπεριφορά.

Παρόλα αυτά, δε συμπεριφέρονται όλα τα δόντια και όλα τα σημεία του σώματος με τον ίδιο τρόπο. Γι'αυτό τον λόγο στο Figure 27 παρουσιάζεται η ίδια απεικόνιση για μια διαφορετική γωνία ροπής. Παρατηρούμε, ότι σε αυτήν την περίπτωση το συγκεκριμένο σημείο του δοντιού λειτουργεί στην περιοχή του κόρου, ενώ το σώμα λειτουργεί στη γραμμική περιοχή.

C Συμπληρωματικό θέμα με σύγχρονη περιστροφή

C.1 Σάρωση εσωτερικών γωνιών και πλατών ρεύματος

Για την ανάλυση που θα ακολουθήσει πραγματοποιήθηκε σάρωση της εσωτερικής γωνίας ρεύματος και του πλάτους του ρεύματος τροφοδοσίας της μηχανής. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα εκτελέστηκε για συνολικά 10 διαφορετικές τιμές της γωνίας ρεύματος δ και 10 διαφορετικά πλάτη ρεύματος I . Για κάθε συνδυασμό αυτών των παραμέτρων πραγματοποιήθηκε συγχρονισμένη περιστροφή του δρομέα με βήμα ηλεκτρικής γωνίας ίσο με 3° , ώστε να εξαχθούν οι τιμές της ηλεκτρομαγνητικής ροπής στο διάκενο της μηχανής, της πεπλεγμένης ροής στα τυλίγματα, καθώς και του μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού σε επιλεγμένα σημεία του δρομέα και του στάτη.

Για την ανάλυση του συστήματος χρησιμοποιήθηκε το πλαίσιο αναφοράς dq μέσω των μετασχηματισμών Clarke και Park, καθώς η μελέτη αφορά συγχρονισμένη περιστροφή του δρομέα. Η επιλογή του συγκεκριμένου πλαισίου απλοποιεί σημαντικά την ανάλυση, καθώς μετατρέπει τα τριφασικά μεγέθη σε σταθερές συνιστώσες στο σύστημα αναφοράς που περιστρέφεται με τη σύγχρονη ταχύτητα.

Η εσωτερική γωνία ρεύματος δ ορίστηκε στο πλαίσιο αναφοράς dq ως η γωνία μεταξύ του διανύσματος του ρεύματος και του άξονα q , όπως φαίνεται παρακάτω:

$$\delta = \arctan\left(-\frac{i_d}{i_q}\right). \quad (30)$$

Οπότε, συνιστώσες του ρεύματος δίνονται από τις σχέσεις:

$$i_q = I \cos(\delta), \quad i_d = -I \sin(\delta). \quad (31)$$

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη γωνία ρευμάτων είναι αντίστοιχη με την εσωτερική γωνία ροπής, που χρησιμοποιήθηκε στα προηγούμενα ερωτήματά με διαφορά 90° . Η περιοχή σάρωσης της εσωτερικής γωνίας ρεύματος περιορίστηκε στο διάστημα $0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$, ενώ το πλάτος του ρεύματος μεταβλήθηκε από μηδενική τιμή έως τη μέγιστη επιτρεπτή τιμή $I_{\max} = 4.7931$ A (χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το fill factor).

Τέλος, για την αύξηση της πυκνότητας των δεδομένων και την επίτευξη ομαλότερης απεικόνισης των μεγεθών, εφαρμόστηκε διαδικασία παρεμβολής (interpolation), με αποτέλεσμα τον δεκαπλασιασμό του αριθμού των διαθέσιμων δεδομένων.

C.2 Χάρτης ροπής, πεπλεγμένης ροής και επαγόμενης τάσης

Στο Figure 28 παρουσιάζεται ο χάρτης της ηλεκτρομαγνητικής ροπής ως συνάρτηση του πλάτους του ρεύματος και της γωνίας δ .

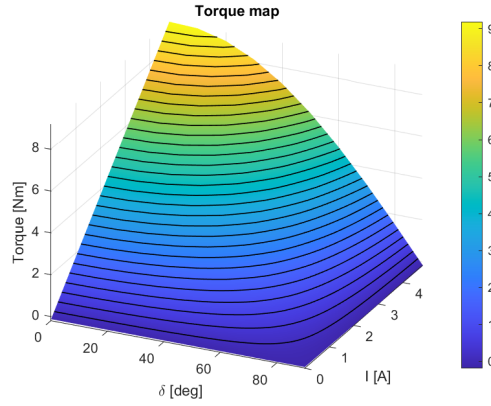


Figure 28: Torque map as a function of current magnitude and internal current angle δ

Στο Figure 29 απεικονίζεται ο αντίστοιχος χάρτης της πεπλεγμένης ροής της φάσης A, ο οποίος παρουσιάζει τη μεταβολή της ροής συναρτήσει του πλάτους και της γωνίας του ρεύματος.

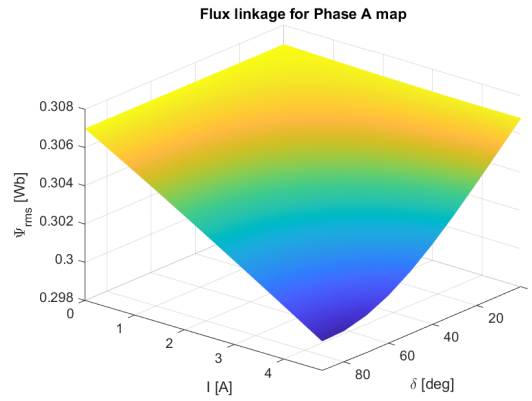


Figure 29: Phase-A flux linkage map as a function of current magnitude and internal current angle δ

Στα Figure 30a, 30b και 30c παρουσιάζονται οι χάρτες της επαγόμενης τάσης της φάσης A για ταχύτητες περιστροφής 500, 1000 και 2000 rpm αντίστοιχα.

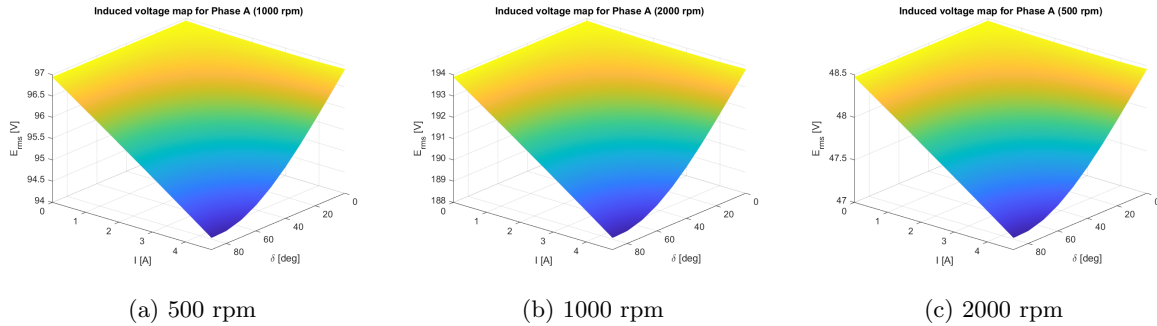


Figure 30: Phase-A induced voltage maps for 500, 1000 and 2000 rpm

Από τους χάρτες παρατηρείται ότι η ηλεκτρομαγνητική ροπή αυξάνεται με την αύξηση του πλάτους του ρεύματος, ενώ μειώνεται καθώς αυξάνεται η εσωτερική γωνία ρεύματος δ . Αντίθετα, η πεπλεγμένη ροή αυξάνεται για μικρότερα πλάτη ρεύματος ή για μεγαλύτερες τιμές της γωνίας δ , γεγονός που σχετίζεται με την ανακατανομή των συνιστωσών του ρεύματος στους άξονες d και q .

Η παρατηρούμενη συμπεριφορά των χαρτών μπορεί να ερμηνευθεί μέσω των βασικών εξισώσεων της σύγχρονης μηχανής μόνιμου μαγνήτη στο πλαίσιο dq . Για SPMSM, η ηλεκτρομαγνητική ροπή δίνεται από:

$$T_e = \frac{3}{2} p \Psi_m i_q \quad (32)$$

όπου Ψ_m η ροή των μόνιμων μαγνητών και i_q η συνιστώσα του ρεύματος στον άξονα q .

Προκύπτει ότι η ροπή αυξάνεται με το πλάτος του ρεύματος I , ενώ μειώνεται για αυξανόμενες τιμές της γωνίας δ , καθώς μειώνεται η q -συνιστώσα του ρεύματος.

Η πεπλεγμένη ροή στον άξονα d και στον άξονα q δίνεται αντίστοιχα από:

$$\Psi_d = \Psi_m + L_d i_d \quad \Psi_q = L_q i_q \quad (33)$$

Καθώς η αύξηση της γωνίας δ οδηγεί σε πιο αρνητικές τιμές του i_d , η συνολική πεπλεγμένη ροή αυξάνεται, γεγονός που εξηγεί την αύξηση της Ψ για μεγαλύτερες τιμές της δ ή για μικρότερα πλάτη ρεύματος.

C.3 Προσδιορισμός καμπύλης MTPA

Η στρατηγική MTPA (Maximum Torque Per Ampere) έχει στόχο στον προσδιορισμό των σημείων λειτουργίας στα οποία επιτυγχάνεται η μέγιστη ηλεκτρομαγνητική ροπή για δεδομένο πλάτος ρεύματος.

Στο Figure 31 παρουσιάζεται ο χάρτης της ηλεκτρομαγνητικής ροπής, μαζί με την καμπύλη MTPA χωρίς κάποιον περιορισμό τάσης, η οποία προκύπτει επιλέγοντας για κάθε πλάτος ρεύματος τη γωνία δ που μεγιστοποιεί τη ροπή.

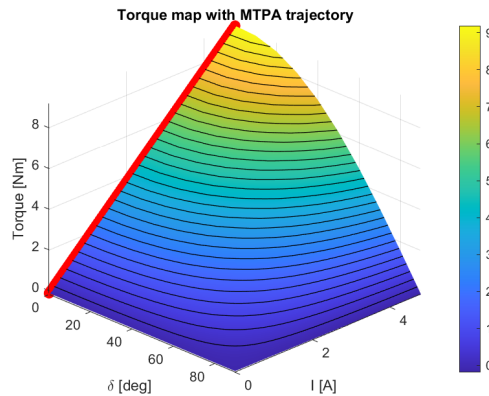


Figure 31: Torque map with MTPA trajectory

Στο Figure 32 απεικονίζεται η γωνία MTPA ως συνάρτηση του πλάτους του ρεύματος. Παράλληλα, στο Figure 33 παρουσιάζεται η μέγιστη ροπή που επιτυγχάνεται για κάθε πλάτος ρεύματος κατά μήκος της καμπύλης MTPA. Παρατηρείται ότι η βέλτιστη γωνία για τον συγκεκριμένο κινητήρα είναι η 0° και η μέγιστη ροπή έχει γραμμική σχέση με το πλάτος του ρεύματος που είναι λογικό καθώς εξετάζουμε SPMSM.

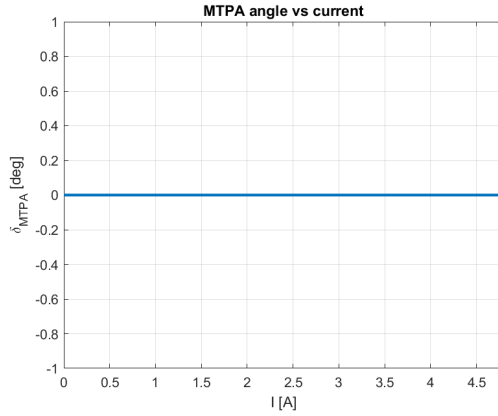


Figure 32: MTPA angle as a function of current magnitude

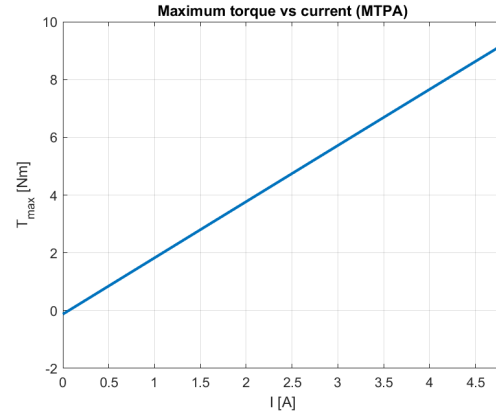


Figure 33: Maximum torque versus current along the MTPA trajectory

C.4 Επιβολή περιορισμού τάσης και επίδρασή του στα σημεία λειτουργίας

Στο συγκεκριμένο ερώτημα επιβάλλεται περιορισμός στην επαγόμενη τάση της μηχανής και μελετάται η επίδρασή του στα εφικτά σημεία λειτουργίας και στις βέλτιστες τιμές της γωνίας ρεύματος MTPA. Η ανάλυση πραγματοποιείται για δύο ταχύτητες περιστροφής: την ονομαστική ταχύτητα 1000 rpm και τη διπλάσια αυτής 2000 rpm.

Για την ταχύτητα 1000 rpm το όριο της επαγόμενης τάσης ορίστηκε ίσο με $E_{rms} = 96.5$ V, ενώ για την ταχύτητα 2000 rpm το αντίστοιχο όριο τέθηκε ίσο με $E_{rms} = 195$ V. Οι τιμές αυτές επιλέχθηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν τον περιορισμό τάσης για διαφορετικά επίπεδα ταχύτητας περιστροφής. Σημειώνεται ότι επιλέγουμε 2 διαφορετικά όρια τάσης καθώς με τη συγκεκριμένη γεωμετρία - παραμέτρους με το ίδιο όριο και τον διπλασιασμό της ταχύτητας θα είχαμε μηδενική ροπή σε όλες τις περιπτώσεις.

Στα Figure 34 και 35 παρουσιάζεται ο χάρτης ροπής με την καμπύλη MTPA υπό περιορισμό τάσης για τις δύο ταχύτητες περιστροφής.

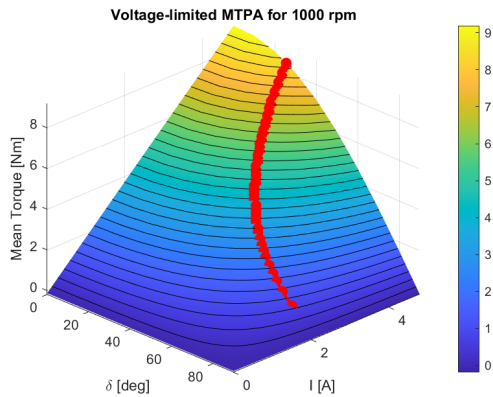


Figure 34: Voltage-limited MTPA trajectory for 1000 rpm

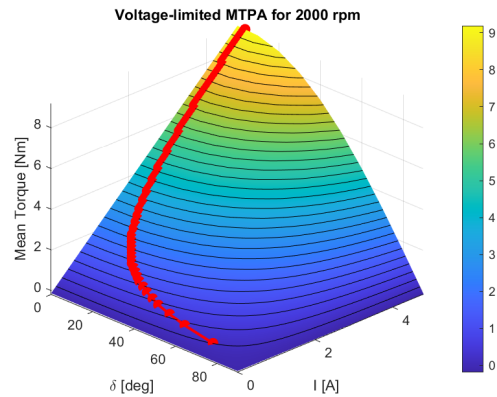


Figure 35: Voltage-limited MTPA trajectory for 2000 rpm

Στα Figure 36 και 37 παρουσιάζεται η εφικτή περιοχή ροπής υπό τον περιορισμό τάσης.

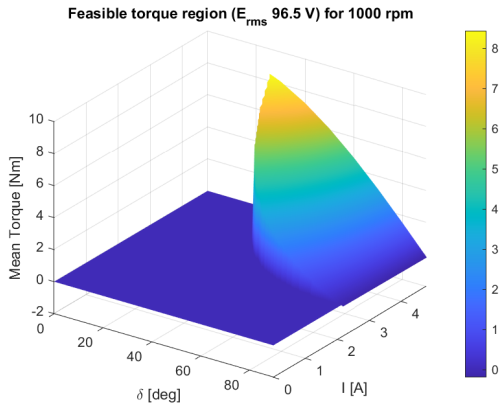


Figure 36: Feasible torque region for 1000 rpm

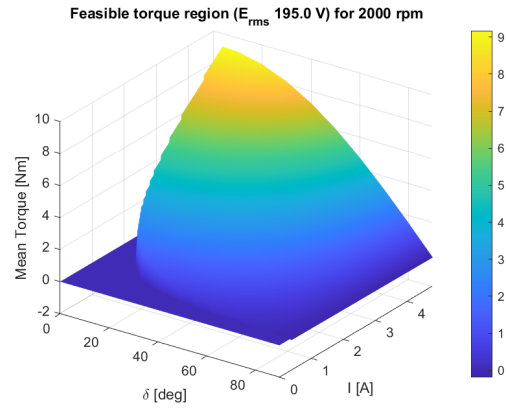


Figure 37: Feasible torque region for 2000 rpm

Στα Figure 38 και 39 απεικονίζεται το όριο τάσης στην καμπύλη MTPA στο επίπεδο πλάτους ρεύματος-γωνίας δ για τις δύο ταχύτητες περιστροφής. Παράλληλα, στα Figure 41 και 40 παρουσιάζεται η μέγιστη ροπή που επιτυγχάνεται για κάθε πλάτος ρεύματος κατά μήκος της καμπύλης MTPA με την αντίστοιχο περιορισμό τάσης. Παρατηρούμε ότι όσο πιο επιθετικός είναι ο περιορισμός, δηλαδή στην περίπτωση των 1000 rpm, τόσο περισσότερο η καμπύλη αποκλίνει από τη γραμμική σχέση.

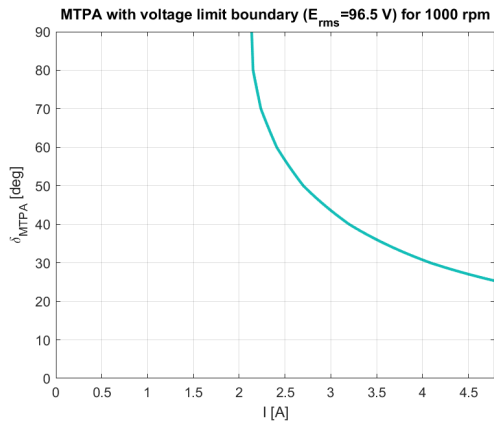


Figure 38: MTPA - Voltage limit boundary for 1000 rpm

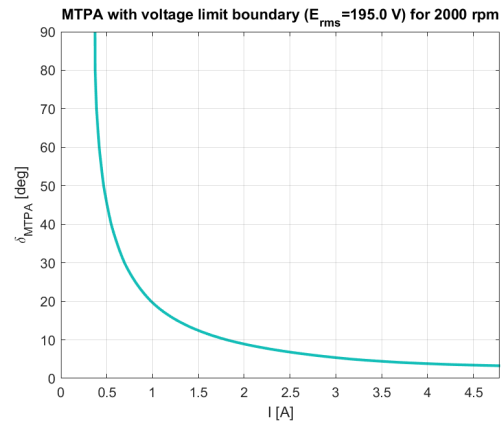


Figure 39: MTPA - Voltage limit boundary for 2000 rpm

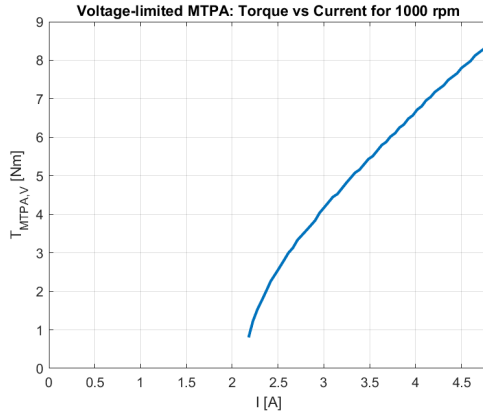


Figure 40: Voltage-limited MTPA torque versus current for 1000 rpm

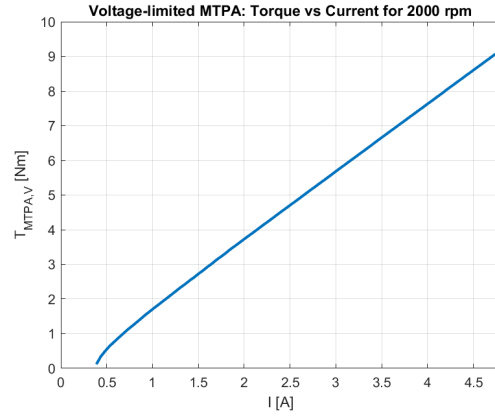


Figure 41: Voltage-limited MTPA torque versus current for 2000 rpm

C.5 Μεταβολή του μαγνητικού πεδίου και γεωμετρικοί τόποι της μαγνητικής επαγωγής

Στο παρόν ερώτημα μελετάται η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου σε επιλεγμένα σημεία του πυρήνα της μηχανής, τόσο στον στάτη όσο και στον δρομέα, κατά τη συγχρονισμένη περιστροφή. Επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε ονομαστικό ρεύμα $I = I_n = 4.7931$ και γωνία ρευμάτων $\delta = 0^\circ$. Τα σημεία που επιλέχθηκαν να απεικονιστούν για τον πυρήνα του στάτη και δρομέα φαίνονται στο Figure 42.

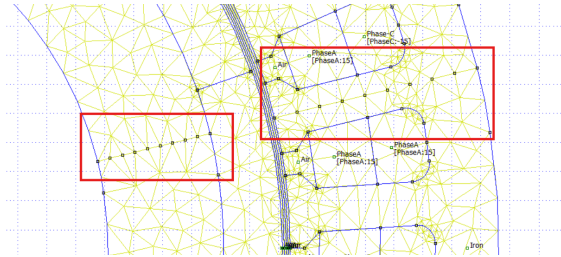


Figure 42: Selected stator and rotor points

Στο Figure 43 απεικονίζεται η μεταβολή του μέτρου της μαγνητικής επαγωγής $|\mathbf{B}|$ σε επιλεγμένα σημεία του πυρήνα του στάτη ως συνάρτηση της ηλεκτρικής γωνίας. Σημειώνεται ότι το "Point 1" αντιστοιχεί στο σημείο με τη μικρότερη ακτίνα και το "Point 10" στο σημείο με τη μεγαλύτερη.

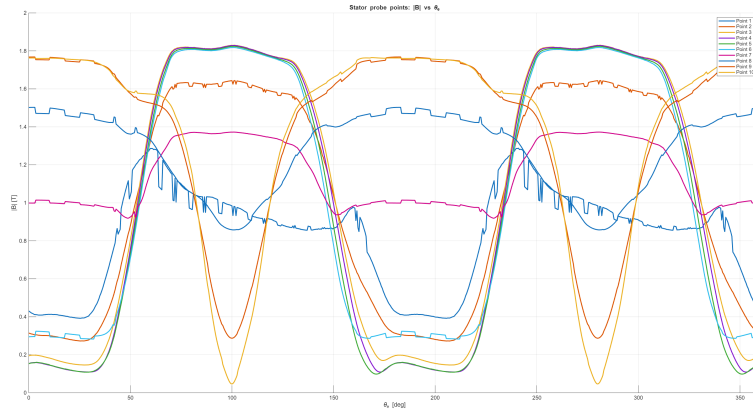


Figure 43: Magnitude of magnetic flux density at stator probe points

Στο Figure 44 παρουσιάζονται οι γεωμετρικοί τόποι του διανύσματος της μαγνητικής επαγωγής στο επίπεδο (B_x, B_y) για τα ίδια σημεία του στάτη.

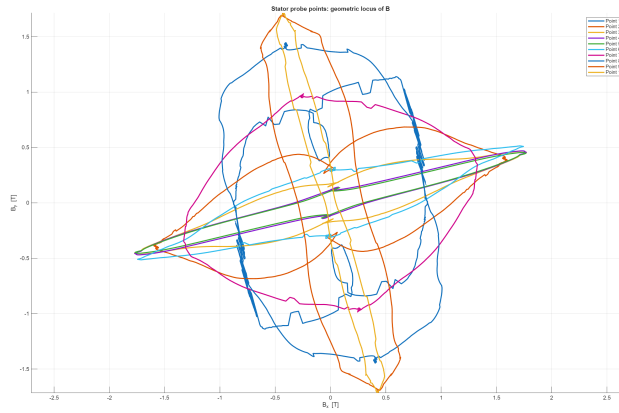


Figure 44: B_x - B_y plane for the stator points

Αντίστοιχα, στο Figure 45 απεικονίζεται η μεταβολή του μέτρου της μαγνητικής επαγωγής σε επιλεγμένα σημεία του πυρήνα του δρομέα ως συνάρτηση της ηλεκτρικής γωνίας.

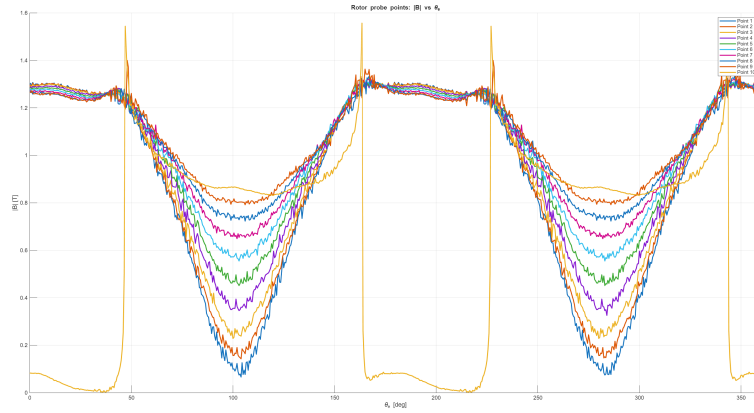


Figure 45: Magnitude of magnetic flux density at rotor probe points

Τέλος, στο Figure 46 παρουσιάζονται οι γεωμετρικοί τόποι του διανύσματος της μαγνητικής επαγωγής στο επίπεδο (B_x, B_y) για τα σημεία του δρομέα.

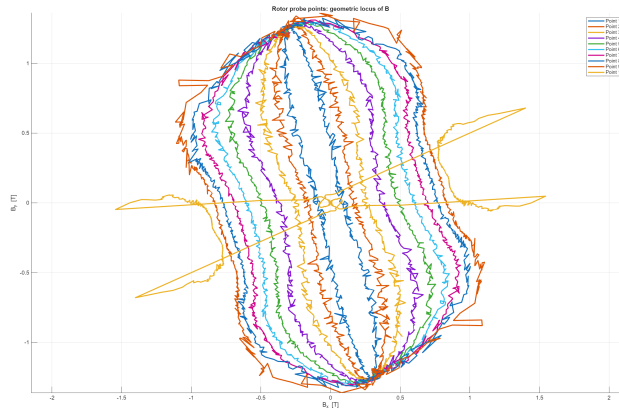


Figure 46: B_x - B_y plane for the rotor points

C.6 Κυματομορφές ροπής, πεπλεγμένης ροής και επαγόμενης τάσης

Σε αυτό το ερώτημα παρουσιάζονται οι κυματομορφές της ηλεκτρομαγνητικής ροπής, της πεπλεγμένης ροής και της επαγόμενης τάσης στα τυλίγματα του κινητήρα ως συνάρτηση της ηλεκτρικής γωνίας περιστροφής, για δύο χαρακτηριστικές καταστάσεις λειτουργίας: την ονομαστική λειτουργία για $I = I_n = 4.9731$ και την υπερφόρτιση για $I = 2 \cdot I_n = 9.9462$ στην ονομαστική ταχύτητα $N_n = 1000$ rpm.

Στα Figure 47 και 48 παρουσιάζονται οι κυματομορφές της πεπλεγμένης ροής των τριών φάσεων για την ονομαστική κατάσταση λειτουργίας και για την κατάσταση υπερφόρτισης αντίστοιχα.

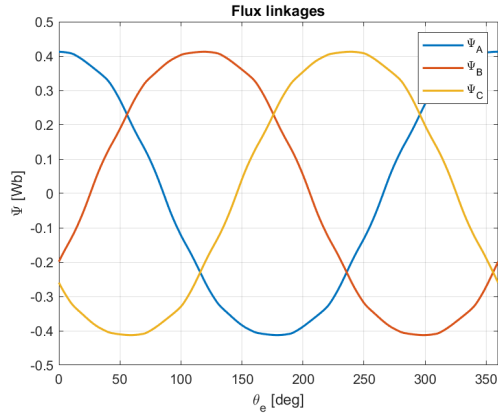


Figure 47: Flux linkages for nominal operating conditions

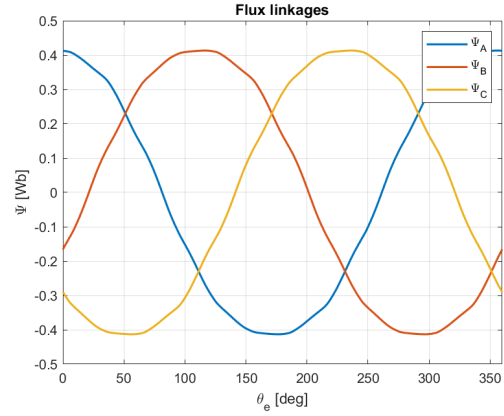


Figure 48: Flux linkages for overload conditions

Στα Figure 49 και 50 παρουσιάζονται οι κυματομορφές της επαγόμενης τάσης (Back-EMF) για την ονομαστική λειτουργία και την υπερφόρτιση αντίστοιχα.

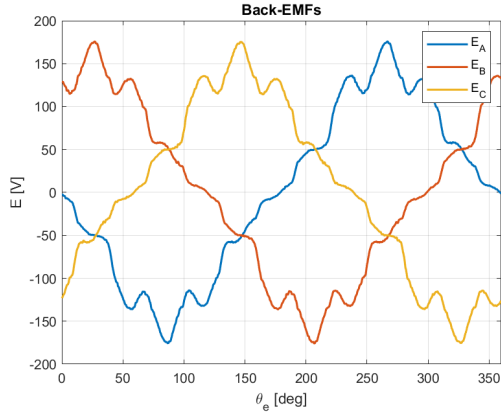


Figure 49: Back-EMF waveforms for nominal operating conditions

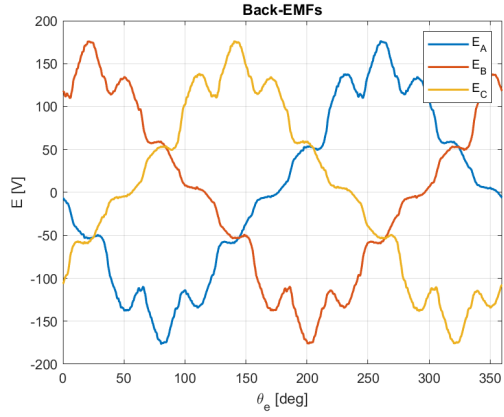


Figure 50: Back-EMF waveforms for overload conditions

Στα Figure 51 και 52 απεικονίζεται η κυματομορφή της κυμάτωσης της ηλεκτρομαγνητικής ροπής ως συνάρτηση της ηλεκτρικής γωνίας για ονομαστικές συνθήκες και συνθήκες υπερφόρτισης αντίστοιχα.

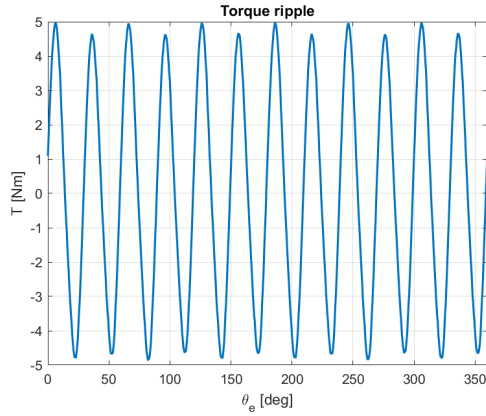


Figure 51: Torque ripple for nominal operating conditions

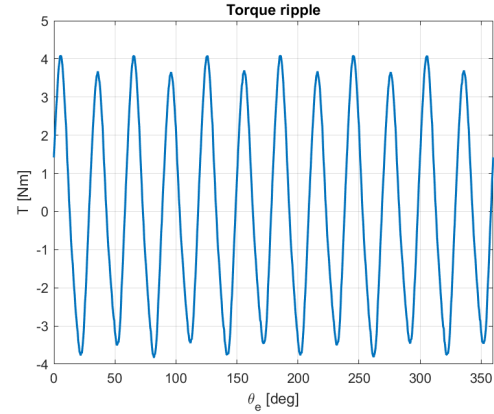


Figure 52: Torque ripple for overload conditions

C.7 Κυμάτωση ροπής και αρμονικό περιεχόμενο

Στο συγκεκριμένο ερώτημα υπολογίζεται η κυμάτωση της ηλεκτρομαγνητικής ροπής, καθώς και το αρμονικό περιεχόμενο της πεπλεγμένης ροής και της επαγόμενης τάσης για μία φάση του κινητήρα, για την ονομαστική λειτουργία και την υπερφόρτιση.

Από τα Figures 51 και 52 παρατηρούμε ότι η κυμάτωση της ροπής για την ονομαστικές συνθήκες και για τις συνθήκες υπερφόρτισης αντίστοιχα είναι ίση με:

$$T_{\text{ripple},n} = 9.824 \text{ Nm} \quad T_{\text{ripple},ov} = 7.915 \text{ Nm} \quad (34)$$

Στα Figure 53 και 54 παρουσιάζεται συγκριτικά το αρμονικό περιεχόμενο της πεπλεγμένης ροής της φάσης A για την ονομαστική λειτουργία και την υπερφόρτιση.

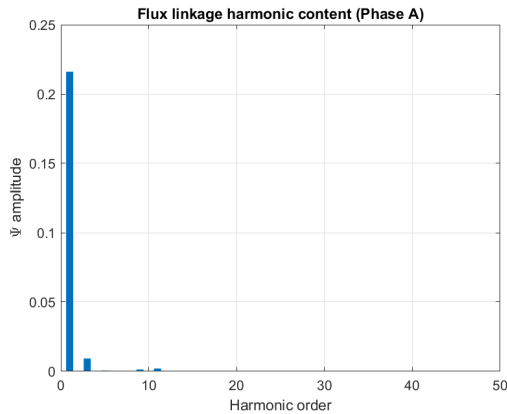


Figure 53: Flux linkage harmonic content for nominal operating conditions

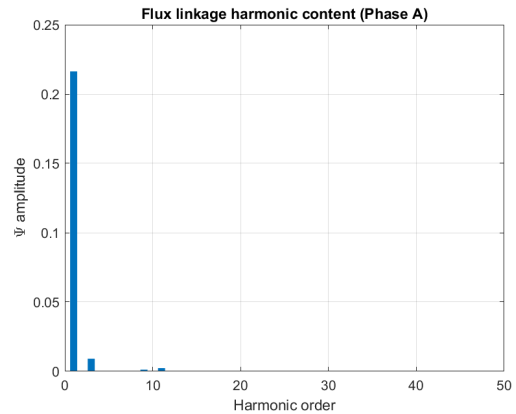


Figure 54: Flux linkage harmonic content for overload conditions

Αντίστοιχα, στα Figure 55 και 56 παρουσιάζεται το αρμονικό περιεχόμενο της επαγόμενης τάσης της φάσης A για τις δύο καταστάσεις λειτουργίας.

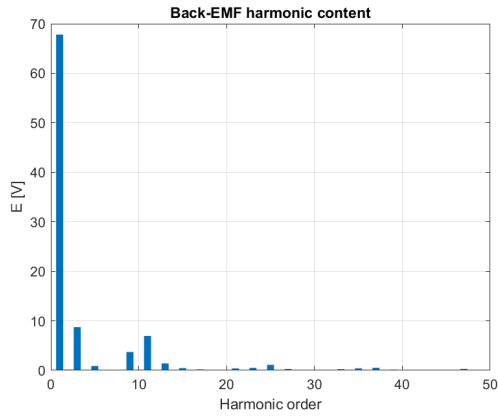


Figure 55: Back-EMF harmonic content for nominal operating conditions

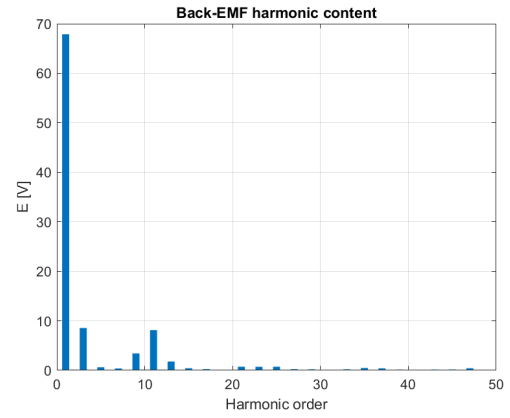


Figure 56: Back-EMF harmonic content for overload conditions